

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2024

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n

1 - a) Vérifions que $u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} 4 - \frac{6}{1 + u_n} &= \frac{4(u_n + 1)}{1 + u_n} - \frac{6}{1 + u_n} \\ &= \frac{4 + u_n + 4 - 6}{1 + u_n} \\ &= \frac{4u_n - 2}{1 + u_n} \\ 4 - \frac{6}{1 + u_n} &= u_{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = 4 - \frac{6}{1 + u_n}$$

b) Montrons par récurrence que $2 \leq u_n \leq 4$, pour tout entier naturel n

Pour $n=0$ on a $u_0 = 4$ et $2 \leq 4 \leq 4$

donc $2 \leq u_0 \leq 4$

D'où la proposition est vraie pour $n = 0$

supposons que $2 \leq u_n \leq 4$, pour n fixé de $\mathbb{N}$

Et montrons que $2 \leq u_{n+1} \leq 4$

On a :

$$\begin{aligned}
 2 \leq u_n \leq 4 &\implies 3 \leq 1 + u_n \leq 5 \\
 &\implies \frac{1}{5} \leq \frac{1}{1 + u_n} \leq \frac{1}{3} \\
 &\implies \frac{6}{5} \leq \frac{6}{1 + u_n} \leq \frac{6}{3} \\
 &\implies \frac{6}{5} \leq \frac{6}{1 + u_n} \leq 2 \\
 &\implies -2 \leq \frac{-6}{1 + u_n} \leq -\frac{6}{5} \\
 &\implies 4 - 2 \leq 4 - \frac{6}{1 + u_n} \leq 4 - \frac{6}{5} \\
 &\implies 2 \leq u_{n+1} \leq \frac{14}{5} \\
 &\implies 2 \leq u_{n+1} \leq 4 \quad (\text{car } \frac{14}{5} \leq 4)
 \end{aligned}$$

D'où d'après le principe de récurrence, on a : $\forall n \in \mathbb{N} \quad 2 \leq u_n \leq 4$

0.25 pt 2 - a) Montrons que $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$, pour tout entier naturel n

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \frac{4u_n - 2}{1 + u_n} - u_n \\
 &= \frac{4u_n - 2 - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} \\
 &= \frac{4u_n - 2 - u_n - u_n^2}{1 + u_n} \\
 &= \frac{-u_n^2 + 3u_n - 2}{1 + u_n}
 \end{aligned}$$

D'autre part on a :

$$\begin{aligned}
 \frac{(u_n - 1)(1 - u_n)}{1 + u_n} &= \frac{2u_n - u_n^2 - 2 + u_n}{1 + u_n} \\
 &= \frac{-u_n^2 + 3u_n - 2}{1 + u_n}
 \end{aligned}$$

0.5 pt D'où $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$

- Montrons que la suite (u_n) est décroissante

On a pour tout entier naturel n : $u_{n+2} - u_n = \frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n}$ On sait que : $2 \leq u_n \leq$

Donc : $1 \leq u_n - 1 \leq 3$ D'où $u_n - 1 > 0$

Et $2 \leq 2 - u_n \leq 0$ D'où $2 - u_n \leq 0$

Alors $(u_n - 1)(2 - u_n) \leq 0$

Et puisque : $3 \leq 1 + u_n \leq 5$ d'où $u_n + 1 > 0$

Donc $\frac{(u_n - 1)(2 - u_n)}{1 + u_n} \leq 0$

Alors : $\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} - u_n \leq 0$

D'où (u_n) est une suite décroissante décroissante.

- Dédisons que (u_n) est convergente.

On a (u_n) est décroissante et minorée par 2 ; ($u_n \geq 2$)

Donc la suite (u_n) est convergente

3 - Soit (v_n) la suite numérique définie par $v_n = \frac{2 - u_n}{1 - u_n}$, pour tout entier naturel n

a) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{2 - u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} \\ &= \frac{2 - \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}}{1 - \frac{4u_n - 2}{1 + u_n}} \\ &= \frac{\frac{2(4 + u_n) - (4u_n - 2)}{1 + u_n}}{\frac{1 + u_n - (4u_n - 2)}{1 + u_n}} \\ &= \frac{2 + 2u_n - u_n + 2}{1 + u_n - 4u_n + 2} \\ &= \frac{-2u_n + 4}{-3u_n + 3} \\ &= \frac{2(-u_n + 2)}{3(-u_n + 1)} \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{2 - u_n}{1 - u_n} \right) \\ &= \frac{2}{3} v_n. \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$.

b) Montrons que $u_n = 1 + \frac{1}{1 - (\frac{2}{3})^{n+1}}$, pour tout entier naturel n

On a (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme v_0

Donc $v_n = v_0 \cdot q^n = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$

car $v_0 = \frac{2 - u_0}{1 - u_0} = \frac{2 - 4}{1 - 4} = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$.

Et on a :

$$\begin{aligned}
 v_n &= \frac{2 - u_n}{1 - u_n} \Rightarrow v_n (1 - u_n) = 2 - u_n \\
 &\Rightarrow v_n - v_n \cdot u_n = 2 - u_n \\
 &\Rightarrow u_n - v_n \cdot u_n = 2 - v_n \\
 &\Rightarrow u_n (1 - v_n) = 2 - v_n \\
 &\Rightarrow u_n = \frac{2 - v_n}{1 - v_n} \\
 &\Rightarrow u_n = \frac{1 - v_n}{1 - v_n} + \frac{1}{1 - v_n} \\
 &\Rightarrow u_n = 1 + \frac{1}{1 - v_n} \\
 &\Rightarrow u_n = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n = 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}$$

c) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim 1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}} = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Car } -1 < \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow \lim \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = 0$$

$$\text{D'où } \lim u_n = 2$$

Exercice 2 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux points $A(-1, 0, -1)$ et $B(1, 2, -1)$, le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$ et la sphère (S) de centre $\Omega(2, -1, 0)$ et de rayon 5

1 - Montrons que $2x - 2y + z + 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace

On a (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(2, -2, 1)$

Soit $M(x; y; z) \in (P)$ on a :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow 2(x + 1) + (-2) \times (y - 0) + 1 \times (z + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2 - 2y + z + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 2y + z + 3 = 0$$

D'où l'équation du plan (P) est $2x - 2y + z + 3 = 0$

0.25 pt

2 - Déterminons une équation cartésienne de la sphère (S)

On a (S) est la sphère de centre $\Omega(2; -1; 0)$ et de rayon $R = 5$

Soit $M(x, y, z) \in (S)$

On a : $\Omega M^2 = R^2 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y - (-1))^2 + (z - 0)^2 = 5^2$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 + z^2 = 25$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 5 - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 20 = 0$$

D'où l'équation cartésienne de la sphère (S) est $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 20 = 0$

0.5 pt

3 - a) Vérifions que la distance du point Ω au plan (P) est $d(\Omega, (P)) = 3$

$$\begin{aligned} \text{On a : } d(\Omega; (P)) &= \frac{|2x_{\Omega} - 2y_{\Omega} + z_{\Omega} + 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|2 \times 2 - 2 \times (-1) + 0 + 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} \\ &= \frac{|4 + 2 + 3|}{\sqrt{9}} \\ &= \frac{9}{3} \\ &= d(\Omega; (P))3 \end{aligned}$$

D'où $d(\Omega; (P)) = 3$

0.5 pt

b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T) de rayon à déterminer.

On a : $d(\Omega; (P)) = 3 < R$

donc le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) de rayon r

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}$$

$$= \sqrt{5^2 - 3^2}$$

$$= \sqrt{16}$$

$$r = 4$$

4 - a) Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

On a (Δ) la droite passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ)

Soient $M(x, y, z) \in (\Delta)$ et $t \in \mathbb{R}$ on a :

$$\overrightarrow{\Omega M} = t\vec{n} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 2t \\ y + 1 = -2t \quad / (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - 2t \quad / (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

D'où une représentation paramétrique de la droite (Δ) est (Δ) :

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

b) Montrons que le point $H(0, 1, -1)$ est le centre du cercle (Γ)

On a (Δ) la droite passant par Ω et perpendiculaire au plan (P)

Et le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) de centre H

Donc H est le projeté orthogonale de Ω sur (P)

donc $H \in (P) \cap (\Delta) \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = 2 + 2t \\ y_H = -1 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z_H = t \\ 2x_H - 2y_H + z_H + 3 = 0 \end{cases}$

Donc : $2(2 + 2t) - 2(-1 - 2t) + t + 3 = 0$ D'où : $4 + 4t + 2 + 4t + t + 3 = 0$ Alors : $9t + 9 = 0$

$$\text{Donc : } t = -1 \text{ Finalement : } \begin{cases} x_H = 2 + 2 \times (-1) = 0 \\ y_H = -1 - 2 \times (-1) = 1 \\ z_H = -1 \end{cases}$$

D'où $H(0; 1; -1)$ est le centre du cercle (Γ)

c) Montrer que la droite (Δ) est une médiatrice du segment $[AB]$

On a : $\vec{n}(2; -2; 1)$ et $\overrightarrow{AB}(2; 2; 0)$

$$\text{donc } \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times 2 + (-2) \times 2 + 1 \times 0 = 4 - 4 = 0$$

donc $(AB) \perp (\Delta)$

Déterminons les coordonnées du milieu de $[AB]$

$$\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$$

$$\frac{y_A + y_B}{2} = \frac{2 + 0}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(-1) + (-1)}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

donc H est le milieu du segment $[AB]$

donc $H \in (\Delta)$

D'où (Δ) est la médiatrice de $[AB]$

Exercice 3 : (4 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = \sqrt{3}(1 - i)$ et $b = 2 + \sqrt{3} + i$

1 - Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que $\arg(a) = \frac{-\pi}{4}[2\pi]$ On a $a = \sqrt{3}(1 - i)$

Donc :

$$\begin{aligned} |a| &= |\sqrt{3}(1 - i)| \\ &= |\sqrt{3}| \cdot |1 - i| \\ &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

Comme :

$$\begin{aligned}
 a &= \sqrt{3}(1-i) \\
 &= \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\
 &= \sqrt{6} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\
 &= \sqrt{6} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)
 \end{aligned}$$

Donc $|a| = \sqrt{6}$ et $\arg(a) \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi]$.

0.75 pt 2 - a) Montrons que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)i$; On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{b}{a} &= \frac{2+\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}(1-i)} \\
 &= \frac{2+\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-\sqrt{3}i} \\
 &= \frac{(2+\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}+\sqrt{3}i)}{(\sqrt{3}-\sqrt{3}i)(\sqrt{3}+\sqrt{3}i)} \\
 &= \frac{(2+\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} + (2+\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}i + i\sqrt{3} + i^2 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3}^2 + \sqrt{3}^2} \\
 &= \frac{2\sqrt{3}+3+2\sqrt{3}i+3i+i\sqrt{3}-\sqrt{3}}{3+3} \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}+3\sqrt{3}i+3i}{6} \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \frac{3(\sqrt{3}+1)i}{6}
 \end{aligned}$$

Donc : $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)i$

Vérifions que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{b}{a} &= \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}+1}{2} \times \frac{3}{3+\sqrt{3}}i \right) \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2} \times \frac{3}{\sqrt{3}(3+\sqrt{3})}i \right) \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot \left(\cos\frac{\pi}{3} + i \cdot \sin\frac{\pi}{3} \right) \\
 &= \frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}.
 \end{aligned}$$

0.75 pt

b) En Dédisons une forme trigonométrique du complexe b

$$\text{On a : } \frac{b}{a} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } b &= \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}} \right) a \\ &= \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{3} \right) e^{i\frac{\pi}{3}} \times \sqrt{6} e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(\frac{3\sqrt{6} + \sqrt{18}}{3} \right) e^{i(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4})} \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) e^{i\frac{\pi}{12}} \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } b = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

Vérifions que b^{24} est un nombre réel.

$$\begin{aligned} b^{24} &= \left((\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)^{24} \\ &= ((\sqrt{6} + \sqrt{2}))^{24} \cdot \left(\cos\left(24\frac{\pi}{12}\right) + i \cdot \sin\left(24\frac{\pi}{12}\right) \right) \quad (\text{Formule de Moivre}) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^{24} \cdot (\cos(2\pi) + i \cdot \sin(2\pi)) \end{aligned}$$

$$\text{D'où } b^{24} = (\sqrt{6} + \sqrt{2})^{24} \in \mathbb{R}$$

3 - Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$, qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' .

On pose $R(B) = B'$, $R(A) = A'$ et $R(A') = A''$ a) Vérifions que $z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)z$

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - 0 = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot (z - 0) \\ &\Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot z \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \cdot \sin\frac{\pi}{6} \right) \cdot z \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \right) \cdot z \\ &\Leftrightarrow z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) \cdot z \end{aligned}$$

0.5 pt

Vérifions que $\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi]$ où a' est l'affixe du point A'

$$R(A) = A' \Leftrightarrow a' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) \cdot a$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 \arg(a') &\equiv \arg\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) \cdot a\right) [2\pi] \\
 &\equiv \arg\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right) + \arg(a) [2\pi] \\
 &\equiv \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} [2\pi] \quad \text{car : } \left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) = e^{i\frac{\pi}{6}}\right) \\
 &\equiv \frac{2\pi - 3\pi}{12} [2\pi] \\
 \arg(a') &\equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi].
 \end{aligned}$$

Donc : $\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi]$

b) Montrons que l'affixe du point A'' est $a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{12}}$

$$\begin{aligned}
 R(A'') = a'' &\Leftrightarrow a'' = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot a' \\
 &\Leftrightarrow a'' = \left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right)^2 \cdot a
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 |a''| &= \left|\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right|^2 \cdot |a| \\
 &= 1 \cdot \sqrt{6} \\
 &= \sqrt{6}.
 \end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned}
 \arg(a'') &\equiv \arg\left(\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right)^2 \cdot a\right) \\
 &\equiv \arg\left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^2\right) + \arg(a) [2\pi] \\
 &\equiv 2 \cdot \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) + \arg(a) [2\pi] \\
 &= \frac{2\pi}{6} + \left(-\frac{\pi}{4}\right) [2\pi] \\
 &\equiv \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} [2\pi] \\
 &\equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \\
 a'' &= \sqrt{6} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \cdot \sin \frac{\pi}{12}\right) \\
 a'' &= \sqrt{6} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

D'où l'affixe du point A'' est $a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{12}}$

Déduisons que les points O, A'' et B sont alignés.

0.5 pt

On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{b-0}{a''-0} &= \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{6}) \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}}{\sqrt{6} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{\sqrt{6}} \\
 &= \frac{\sqrt{12}+6}{6} \\
 &= \frac{\sqrt{3}+3}{3} \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Comme $\frac{b-0}{a''-0} \in \mathbb{R}$ Alors les points O, A'' et B sont alignésc) Montrer que b' , l'affixe du point B' , vérifie $b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \bar{a}$

$$R(B) = B' \Leftrightarrow b' = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot b$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times a \times e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{\pi}{12}} \times e^{i\frac{\pi}{6}} \quad \text{car : } b = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{\pi}{12}} \quad (\text{Voir question 2-b})$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{12})}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{3\pi}{12}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \bar{a} \quad \text{car : } \bar{a} = \sqrt{6}e^{-(-i\frac{\pi}{4})} = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

d) Dédudisons que le triangle OAB' est rectangle en O

$$\text{Comme : } (\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB'}}) \equiv \left(\frac{b'-0}{a-0}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{b'}{a}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{\frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot \bar{a}}{a}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot i\right) [2\pi] \quad (\text{Car : } \bar{a} = i \cdot a)$$

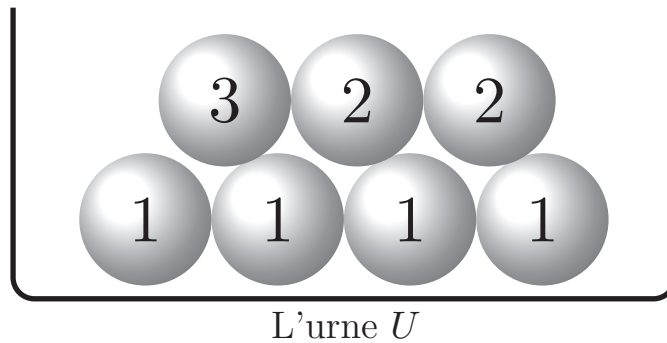
$$\equiv \arg(i) [2\pi] \quad \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \in \mathbb{R}^+\right)$$

$$(\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB'}}) \equiv \frac{\pi}{2} \quad (2\pi]$$

Donc le triangle OAB' est rectangle en O

Exercice 4 : (2pts)

Une urne contient sept boules : quatre boules portant le numéro 1, deux boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.



On tire simultanément au hasard deux boules de cette urne.

1 - Montrons que $P(A) = \frac{1}{3}$

Soit Ω l'univers des éventualités

On tire simultanément au hasard deux boules de l'urne

Donc : $\text{card}(\Omega) = C_7^2 = 21$

Puisque les boules sont indiscernables au toucher alors on a une situation équiprobabilité

D'où : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\omega)}$

A : tirée deux boules portent le nombre 2 , où bien 1

$\text{card}(A) = C_4^2 + C_2^2 = 6 + 1 = 7$

Donc : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\omega)} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$

2 - Montrons que $P(B) = \frac{5}{21}$

B : Tirées deux boules portent les nombres 1 et 3 où bien 2 et 2

Donc $\text{card}(B) = C_4^1 + C_2^2 = 4 + 1 = 5$

Donc : $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\omega)} = \frac{5}{21}$

3 - Calculons $P(A \cap B)$

$A \cap B$: tirée deux boules de même couleur dont la somme égale à 4 (les deux boules tirées

portent le nombre 2)

$$\text{card}(A \cap B) = C_2^2 = 1$$

$$\text{Donc : } P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\omega)} = \frac{1}{21}$$

4 - l'indépendance des événements A et B .

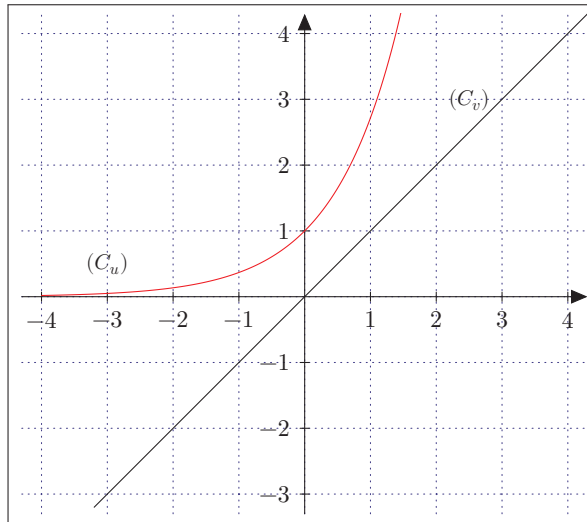
$$\text{On a } P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{21} = \frac{5}{63} \neq P(A \cap B)$$

Donc A et B ne sont pas indépendants

Problème : (8 pts)

Partie I : On considère les deux fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$

1 - Traçons dans un même repère orthonormé les courbes $(\mathcal{C}_u)$ et $(\mathcal{C}_v)$ des fonctions u et v



2 - Justifions graphiquement que $e^x - x > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$; $(\mathcal{C}_u)$ est en dessus de $(\mathcal{C}_v)$

Alors pour tout x de $\mathbb{R}$; $e^x - x > 0$

3 - Calculons l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C}_u)$, la courbe $(\mathcal{C}_v)$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C}_u)$, la courbe $(\mathcal{C}_v)$ et les droites

$$\begin{aligned}
\text{d'équations } x=0 \text{ et } x=1 \quad \mathcal{A} &= \int_0^1 |u(x) - x| dx .u.s \\
&= \int_0^1 |e^x - x| dx .u.s \\
&= \int_0^1 e^x - x dx .u.s \quad \text{car ; } e^x - x > 0 \\
&= \left[e^x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 .u.s \\
&= \left(e - 1 \frac{1}{2} - (e^0 - 0) \right) .u.s \\
\mathcal{A} &= \left(e - \frac{3}{2} \right) .us
\end{aligned}$$

Partie II : On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = x + 1 - \ln(e^x - x)$.

0.25 pt 1 - a) Vérifions que f est définie sur $\mathbb{R}$

Soit D_f la domaine de la définition de la fonction f

$$\begin{aligned}
D_f &= \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x \in \mathbb{R} / e^x - x > 0\}
\end{aligned}$$

D'après question 2 **Partie I** on a $\forall x \in \mathbb{R} ; e^x - x > 0$.

Donc $D_f = \mathbb{R}$

0.5 pt b) Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - \ln(1 - xe^{-x})$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
f(x) &= x + 1 - \ln\left(e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)\right) \\
&= x + 1 - \left(\ln(e^x) + \ln\left(1 - \frac{x}{e^x}\right)\right) \\
&= x + 1 - x - \ln(1 - xe^{-x}) \\
&= 1 - \ln(1 - xe^{-x})
\end{aligned}$$

Car : $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ et $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$; $(a, b) \in \mathbb{R}_+^*$

Donc : $f(x) = 1 - \ln(1 - xe^{-x})$

0.5 pt c) Déduisons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, puis interprétons géométriquement ce résultat.

On pose $t = -x$ si $x \rightarrow +\infty$ on a $t \rightarrow -\infty$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - xe^{-x} = 1$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 - xe^{-x}) = 0$

Par suite $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x}) = 1$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

Alors la courbe de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

0.25 pt 2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

On pose $t = -x$ si $x \rightarrow -\infty$ on a $t \rightarrow +\infty$

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} te^t = +\infty$ car : $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - xe^{-x} = +\infty$

D'où : $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 - xe^{-x}) = -\infty$

Par suite $\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x}) = -\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

0.5 pt

b) Vérifions que pour tout $x < 0$, $f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$

Soit $x < 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= x + 1 - \ln(e^x - x) \\ &= x + 1 - \ln\left(-x \left(\frac{e^x}{-x} + 1\right)\right) \\ f(x) &= x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right) \end{aligned}$$

Donc : $\forall x < 0$; $f(x) = x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)$

0.75 pt

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis déduisons que la courbe (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1 - \ln(-x) - \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(-x)}{-x} - \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} \\ \text{Comme } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} &= 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(-x)}{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0 \\ \text{Et } \lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{-x} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} te^t = +\infty, \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{xe^{-x}} = 0 \\ \text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right) &= 0, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} = 0 \\ \text{Donc : } \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(-x)}{-x} - \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{xe^{-x}}\right)}{x} &= 1 \\ \text{D'où : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= 1 \\ \text{Or : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \ln(1 - xe^{-x}) = -\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 - xe^{-x}) = -\infty \end{aligned}$$

Donc : (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$ au voisinage de $-\infty$

0.5 pt

a) Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{1-x}{e^x - x}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$

$(\forall x \in \mathbb{R});$

$$f'(x) = \left(x + 1 - \ln(e^x - x) \right)$$

$$= 1 - \frac{(e^x - x)'}{e^x - x}$$

$$= 1 - \frac{e^x - 1}{e^x - x}$$

$$= \frac{e^x - x - e^x + 1}{e^x - x}$$

$$f'(x) = \frac{1 - x}{e^x - x}$$

Alors $f'(x) = \frac{1 - x}{e^x - x}$

b) Étudions le signe de la fonction dérivée de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$

Le signe de f' est celui de $1 - x$ car $e^x - x > 0$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$1 - x$	$+$	0	$-$

Déduisons le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	$2 - \ln(e - 1)$	1

$$f(1) = 1 + 1 - \ln(e^1 - 1) = 2 - \ln(e - 1)$$

c) Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $] -1; 0[$

f est continue sur $\mathbb{R}$ (car f est dérivable sur $\mathbb{R}$), et donc continue sur $[-1; 0]$

f est strictement croissante sur $[-1; 0]$ (voir tableau de variation de f)

$$\nless f(-1) = -1 + 1 - \ln(e^{-1} + 1) = -\ln\left(\frac{1}{e} + 1\right)$$

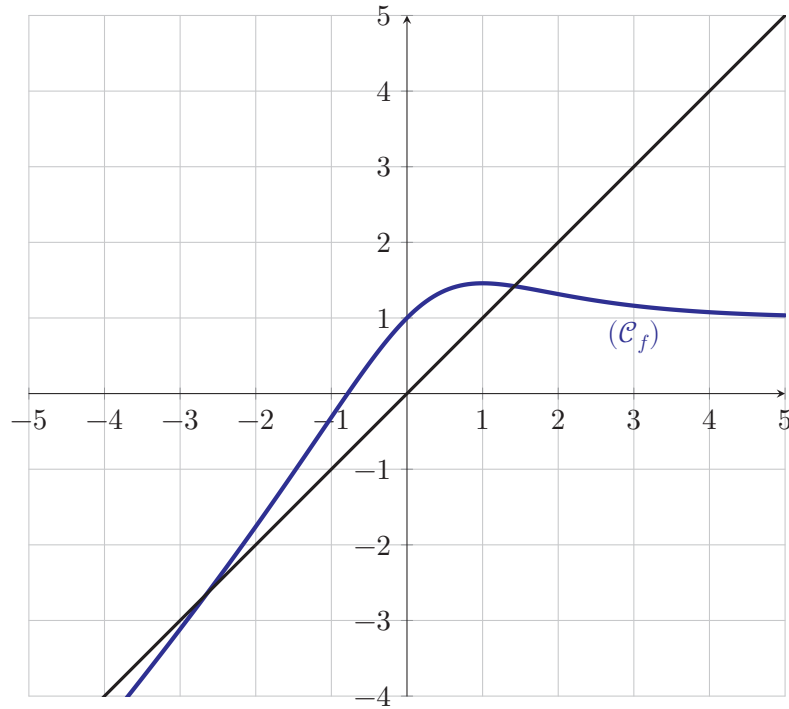
$$\text{Or } \frac{1}{e} + 1 > 1 \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{e} + 1\right) > 0 \Rightarrow -\ln\left(\frac{1}{e} + 1\right) < 0$$

$$\nless f(0) = 0 + 1 - \ln(e^0 - 0) = 1 - 1 > 0$$

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I.)

, L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $] -1; 0[$

3 - La courbe (C_f) suivante est la représentation graphique de f dans un repère orthonormé



- a) Justifions graphiquement que l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β

On remarque d'après la figure que la courbe (C_f) de la fonction f coupe la droite d'équation $y = x$ en deux points d'abscisses α et β

Donc l'équation $f(x) = x$ admet deux solutions α et β

- b) Montrons que $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$

(Il y a d'autres méthodes pour aboutir au résultat)

On a α et β sont solutions de l'équation $f(x) = x$, donc $f(\alpha) = \alpha$ et $f(\beta) = \beta$

$$f(\alpha) = \alpha \Rightarrow f(\alpha) - \alpha = 0$$

$$\Rightarrow 1 - \ln(e^\alpha - \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \ln(e^\alpha - \alpha) = 1$$

$$\Rightarrow e^\alpha - \alpha = e \quad \textcircled{1}$$

$$f(\beta) = \beta \Rightarrow f(\beta) - \beta = 0$$

$$\Rightarrow 1 - \ln(e^\beta - \beta) = 0$$

$$\Rightarrow \ln(e^\beta - \beta) = 1$$

$$\Rightarrow e^\beta - \beta = e \quad \textcircled{2}$$

De ① et ② on a $e^\alpha - \alpha = e^\beta - \beta$

D'où $e^\alpha - e^\beta = \alpha - \beta$

- 4 - a) Montrons que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera

On a g est continue sur $] -\infty; 1]$ (car dérivable sur $] -\infty; 1]$)

Et g est strictement croissante sur $] -\infty; 1]$ (tableau de variation)

Donc g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J tel que :

$$\begin{aligned} J &= g(I) \\ &= g(] -\infty; 1]) \\ &= \left] \lim_{-\infty \rightarrow g(x)} ; g(1) \right] \\ &=] -\infty; 2 - \ln(e - 1)] \end{aligned}$$

Finalement $J =] -\infty; 2 - \ln(e - 1)]$

b) Vérifions que g^{-1} est dérivable en 1 et calculons $(g^{-1})'(1)$

On a $f(0) = 1$, donc $g(0) = 1$

Or g est dérivable en 0 et $g'(0) = \frac{1-0}{e^0-0} = 1 \neq 0$

Donc g^{-1} est dérivable en 1

Et on a :

$$\begin{aligned} (g^{-1})'(1) &= \frac{1}{g'(g^{-1}(1))} \\ &= \frac{1}{g'(0)} \\ &= \frac{1}{1} \end{aligned}$$

Finalement $(g^{-1})'(1) = 1$

0.75 pt